

感知机

1.工作原理：

给定一个权重和偏置，将输入的变量进行线性运算后判断是否大于0

2.三个门：与门、与非门和或门(均用0和1实现，只改变偏置与权重)

1.与门：两个输入均为1，则输出1

```
def AND(x1,x2):  
    x = np.array([x1,x2])  
    w = np.array([0.5,0.5])  
    b = -0.7  
    tmp = np.sum(x*w) + b  
    if tmp >= 0:  
        return 1  
    else:  
        return 0
```

2.或门：其中之一输入1，则输出1

```
def OR(x1,x2):  
    x = np.array([x1,x2])  
    w = np.array([0.5,0.5])  
    b = -0.2  
    tmp = np.sum(x*w) + b  
    if tmp >= 0:  
        return 1  
    else:  
        return 0
```

3.与非门：两个输入均为1，则输出0

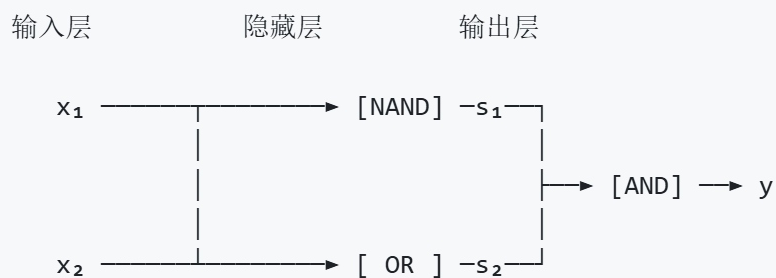
```
def NAND(x1,x2):  
    x = np.array([x1,x2])  
    w = np.array([-0.5, -0.5])  
    b = 0.7  
    tmp = np.sum(x*w) + b  
    if tmp >= 0:  
        return 1  
    else:  
        return 0
```

3.局限性：异或门无法实现

解决方法：1.利用非线性方法,具体而言是利用多层感知机

4.多层感知机：将三个门组合起来

异或门的实现，第一层：OR + NAND 第二层：AND



```

def XOR(x1,x2):
    y = AND(x1,x2)
    s1 = OR(x1,x2)
    s2 = NAND(x1,x2)
    return y
  
```